

# Regressione robusta e quantile

# Indice

Motivazione gestionale

Il modello

Caso di studio: lo storico della panetteria

La lettura duale: i punti di appoggio

Regressione quantile e scorta di sicurezza

Selezione delle caratteristiche con un budget

Esercizi

# Motivazione gestionale

# Introduzione: Motivazione gestionale

- ▶ Tutti i modelli visti finora partono da parametri noti: la curva di domanda del pricing, i costi della produzione, gli scenari del newsvendor
- ▶ Quei numeri, però, qualcuno li deve stimare
- ▶ La stima è essa stessa un problema di ottimizzazione, che si risolve con lo stesso solver del resto del corso

# Dalla classificazione alla previsione

- ▶ La SVM ha usato l'ottimizzazione per *classificare*; qui la usiamo per *prevedere una quantità*
- ▶ La scelta della funzione obiettivo diventa una decisione gestionale:
  - ▶ minimizzando la somma degli scarti *assoluti* il problema resta un LP
  - ▶ la stima non si lascia trascinare dai giorni anomali
  - ▶ pesando in modo asimmetrico gli scarti in eccesso e in difetto si punta a un *quantile* della domanda invece che al suo centro
- ▶ È esattamente il numero che serve al newsvendor

# In questo capitolo impareremo a

1. formulare la regressione come LP
2. leggerne il duale, riconoscendo i punti che sostengono la stima e la proprietà del quantile
3. stimare la quantità da produrre condizionatamente alle condizioni del giorno
4. selezionare le caratteristiche rilevanti con un budget sui coefficienti, leggendone il prezzo ombra

# Riepilogo

- ▶ Anche i parametri dei modelli vanno stimati, e la stima è un problema di ottimizzazione
- ▶ Con gli scarti assoluti la regressione è un LP
- ▶ Pesi asimmetrici sugli scarti danno un quantile: il numero che serve al newsvendor

# Il modello



# Introduzione: Il modello

- ▶ Formuliamo la regressione quantile come un LP
- ▶ Vediamo come linearizzare il valore assoluto con due variabili non negative
- ▶ Un esempio a mano mostra che, senza caratteristiche, il modello restituisce il quantile empirico

# Il problema a parole

- ▶ *Decidiamo* i coefficienti di una funzione lineare che, a partire dalle caratteristiche osservate di un giorno, prevede la domanda
- ▶ *L'obiettivo* è rendere piccoli gli scostamenti fra domanda osservata e domanda prevista, pesando in modo asimmetrico quelli in eccesso e quelli in difetto
- ▶ *I vincoli* definiscono, osservazione per osservazione, lo scostamento della previsione dal dato

## Dati (input del modello) (1/2)

| Simbolo  | Tipo                      | Significato                                                                 |
|----------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| $n$      | $\in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ | numero di osservazioni storiche, indicizzate da $i \in \{1, \dots, n\}$     |
| $p$      | $\in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ | numero di caratteristiche osservate, indicizzate da $j \in \{1, \dots, p\}$ |
| $x_{ij}$ | $\in \mathbb{Q}$          | valore della caratteristica $j$ nell'osservazione $i$                       |

## Dati (input del modello) (2/2)

| Simbolo | Tipo                           | Significato                                                                                             |
|---------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $y_i$   | $\in \mathbb{Q}$               | valore osservato da spiegare nell'osservazione $i$ (la domanda)                                         |
| $\tau$  | $\in \mathbb{Q}, 0 < \tau < 1$ | quantile a cui si punta: $\tau = 1/2$ dà la mediana, $\tau$ grande una previsione prudente verso l'alto |

## Variabili decisionali (1/2)

Introduciamo  $p + 1$  variabili libere per la funzione da stimare:

$$\begin{cases} w_j = \text{coefficiente della caratteristica } j \\ b = \text{intercetta della funzione} \end{cases} \quad \forall j \in \{1, \dots, p\}$$

## Variabili decisionali (2/2)

Per ogni osservazione, due variabili non negative che misurano lo scostamento della previsione dal dato:

$$\begin{cases} u_i = \text{scostamento in eccesso dell'osservazione } i \\ v_i = \text{scostamento in difetto dell'osservazione } i \end{cases}$$

$$\forall i \in \{1, \dots, n\}$$

# Modello LP di regressione quantile

## Modello LP di regressione quantile

$$\min \sum_{i=1}^n [\tau u_i + (1 - \tau) v_i] \quad (16.1a)$$

$$\text{soggetto a } \sum_{j=1}^p w_j x_{ij} + b + u_i - v_i = y_i, \quad \forall i \in \{1, 2, \dots, n\}, \quad (16.1b)$$

$$w_j \geq 0, \quad \forall j \in \{1, 2, \dots, p\}, \quad (16.1c)$$

$$b \geq 0, \quad (16.1d)$$

$$u_i, v_i \geq 0, \quad \forall i \in \{1, 2, \dots, n\}. \quad (16.1e)$$

# Descrizione del modello LP

- ▶ La funzione obiettivo lineare paga  $\tau$  per ogni unità di scostamento in eccesso e  $1 - \tau$  per ogni unità di scostamento in difetto:
  - ▶ con  $\tau = 1/2$  è metà della somma degli scarti assoluti
  - ▶ con  $\tau$  grande restare sotto il dato costa più che restare sopra
- ▶ I vincoli lineari di scostamento definiscono lo scostamento di ogni osservazione come differenza fra le sue due parti,  
 $u_i - v_i = y_i - \text{previsione}$  ( $n$  vincoli lineari)
- ▶ Gli ultimi vincoli definiscono le variabili: coefficienti e intercetta liberi, scostamenti non negativi



# Perché due variabili per un solo scostamento (1/2)

- ▶ Lo scostamento  $y_i - (\sum_j w_j x_{ij} + b)$  ha segno qualunque, ma l'obiettivo deve pagarne il *valore assoluto*
- ▶ Spezzandolo nella parte positiva  $u_i$  e nella parte negativa  $v_i$ , entrambe non negative, l'obiettivo resta lineare

## Perché due variabili per un solo scostamento (2/2)

- ▶ All'ottimo almeno una delle due è nulla
- ▶ Se fossero entrambe positive, ridurle della stessa quantità lascerebbe soddisfatto il vincolo di scostamento e farebbe diminuire l'obiettivo, perché  $\tau > 0$  e  $1 - \tau > 0$
- ▶ È lo stesso trucco delle parti positive già usato per il newsvendor a scenari

## Esempio: Senza caratteristiche, torna il quantile empirico (1/4)

- ▶ Con  $p = 0$  resta la sola intercetta e il modello sceglie un unico numero  $b$
- ▶ Sette giorni di vendite osservate:

88, 96, 104, 112, 120, 132, 148 pezzi

- ▶ La panetteria del newsvendor ha  $c_u = 9$  e  $c_o = 4$ , quindi

$$\tau = \alpha^* = 9/13 = 0,6923$$

# Esempio: Senza caratteristiche, torna il quantile empirico (2/4)

## Passo 1 — che cosa costa muovere $b$

- ▶ Spostando  $b$  di una unità verso l'alto si pagano  $\tau$  in più su ogni osservazione che sta *sopra*  $b$
- ▶ E si risparmiano  $1 - \tau$  su ogni osservazione che sta *sotto*
- ▶ Conviene salire finché le osservazioni sopra sono tante da compensare

## Esempio: Senza caratteristiche, torna il quantile empirico (3/4)

### Passo 2 — l'ottimo

- ▶ Il valore ottimo è  $\tilde{b} = 120$ , la quinta osservazione in ordine crescente
- ▶ Sotto ce ne sono 4, sopra 2, e vale

$$4/7 = 0,5714 \leq \tau \leq 5/7 = 0,7143$$

- ▶ Il costo ottimo è

$$\begin{aligned}\tilde{z} &= \frac{4}{13} (32 + 24 + 16 + 8) + \frac{9}{13} (12 + 28) \\ &= \frac{320+360}{13} = \frac{680}{13} = 52,3077\end{aligned}$$

## Esempio: Senza caratteristiche, torna il quantile empirico (4/4)

### Passo 3 — i duali

$$\tilde{\pi} = \left(-\frac{4}{13}, -\frac{4}{13}, -\frac{4}{13}, -\frac{4}{13}, -\frac{2}{13}, \frac{9}{13}, \frac{9}{13}\right)$$

- ▶  $\tau = 9/13$  sulle osservazioni sopra la stima,  $-(1 - \tau) = -4/13$  su quelle sotto, un valore interno sull'osservazione interpolata
- ▶ La somma è nulla e il valore duale  $\sum_i \tilde{\pi}_i y_i = 680/13$  coincide con quello primale

Senza caratteristiche il modello restituisce il **quantile empirico**: la regola del quantile del newsvendor, scritta come LP. Con le caratteristiche diventa un quantile *condizionato* alle condizioni del giorno.

# Riepilogo

- ▶ La regressione quantile è un LP: scostamento  $= u_i - v_i$ , con  $u_i, v_i \geq 0$
- ▶ L'obiettivo paga  $\tau$  gli eccessi e  $1 - \tau$  i difetti
- ▶ All'ottimo almeno una tra  $u_i$  e  $v_i$  è nulla
- ▶ Senza caratteristiche si ottiene il quantile empirico di livello  $\tau$

# Caso di studio: lo storico della panetteria



# Introduzione: Lo storico della panetteria

- ▶ Applichiamo il modello a sessanta giorni di vendite reali della panetteria
- ▶ Confrontiamo due obiettivi sugli stessi dati: scarti assoluti (LP) e scarti al quadrato (QP)
- ▶ Vedremo quale dei due resiste ai giorni anomali

# I dati

- ▶ Sessanta giorni di vendite della panetteria: per ogni giorno la domanda in pezzi, la temperatura massima, il prezzo praticato e l'indicazione di weekend
- ▶ Cinque di quei giorni cadono durante due scioperi dei trasporti: il centro è deserto e le vendite crollano a una ventina di pezzi
- ▶ Stimiamo prima la relazione con la sola temperatura ( $p = 1$ ), che si vede in un grafico

## Due obiettivi a confronto

- ▶ **Scarti assoluti** (LP,  $\tau = 1/2$ ): il modello appena visto
- ▶ **Minimi quadrati** (QP):

$$\min \sum_i r_i^2 \quad \text{con } r_i \text{ libera e} \quad \sum_j w_j x_{ij} + b + r_i = y_i$$

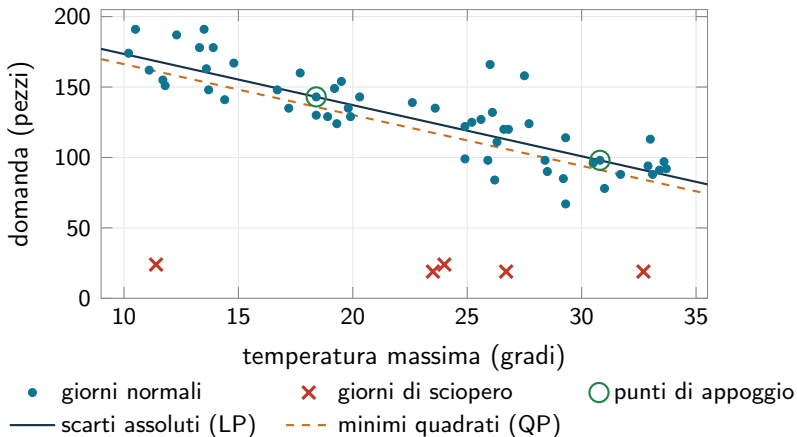
| modello               | retta stimata                         |
|-----------------------|---------------------------------------|
| LP (mediana)          | domanda = 209,77 – 3,63 · temperatura |
| QP (minimi quadrati)  | domanda = 202,34 – 3,61 · temperatura |
| QP senza i 5 scioperi | domanda = 213,58 – 3,72 · temperatura |

# Risultati

|                                             | LP    | QP    |
|---------------------------------------------|-------|-------|
| scarto assoluto medio sui 55 giorni normali | 13,08 | 14,81 |
| distanza dall'intercetta "pulita" 213,58    | 3,81  | 11,24 |

- ▶ Valori in pezzi
- ▶ L'intercetta "pulita" è quella del QP stimato senza i 5 giorni di sciopero

# Cinque giorni di sciopero spostano i minimi quadrati, non l'LP



# Come leggere il grafico

- ▶ I 60 giorni della panetteria
- ▶ La retta dell'LP (blu) ignora i cinque giorni di sciopero
- ▶ Quella dei minimi quadrati (arancione tratteggiata) ne viene tirata verso il basso di oltre 7 pezzi sull'intercetta
- ▶ I due punti cerchiati in verde sono i punti di appoggio, gli unici che la retta dell'LP interpola

# Perché l'LP resiste ai dati anomali (1/2)

- ▶ Un solo dato anomalo su dieci sposta i minimi quadrati perché il loro obiettivo paga lo scarto *al quadrato*
- ▶ Uno scarto di 100 pesa come diecimila scarti di uno
- ▶ L'LP paga lo scarto *una volta sola* e la retta resta dove sono i dati normali

## Perché l'LP resiste ai dati anomali (2/2)

- ▶ L'LP arriva da solo alla stessa risposta che il QP dà soltanto dopo che qualcuno ha ripulito a mano lo storico
- ▶ Cambiare obiettivo, qui, non è una raffinatezza tecnica
- ▶ È la differenza tra un modello che va sorvegliato e uno che si può lasciare girare ogni settimana



# Riepilogo

- ▶ Minimi quadrati (QP): pochi dati anomali spostano la stima
- ▶ Scarti assoluti (LP): la retta resta dove sono i dati normali
- ▶ L'LP ottiene da solo ciò che il QP ottiene solo dopo una pulizia manuale dei dati



# La lettura duale: i punti di appoggio

# Introduzione: La lettura duale

- ▶ Associamo un duale a ogni vincolo di scostamento
- ▶ Gli scarti complementari dicono quali osservazioni determinano la stima: i **punti di appoggio**
- ▶ Il duale dell'intercetta è la proprietà del quantile

# La finestra dei duali

Associando un duale  $\pi_i$  a ciascun vincolo di scostamento:

- ▶ l'ottimalità sulle variabili non negative  $u_i$  e  $v_i$  limita ogni duale a una finestra che dipende solo da  $\tau$ :

$$-(1 - \tau) \leq \tilde{\pi}_i \leq \tau, \quad \forall i \in \{1, \dots, n\}$$

- ▶ l'ottimalità sulle variabili libere  $w_j$  e  $b$  dà le due condizioni

$$\sum_{i=1}^n \tilde{\pi}_i x_{ij} = 0 \quad \forall j \in \{1, \dots, p\}, \quad \sum_{i=1}^n \tilde{\pi}_i = 0$$

# Scarti complementari

Gli scarti complementari dicono dove si trova ciascun duale:

| Posizione dell'osservazione      | Variabile positiva              | Duale                                |
|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| sopra la stima ( $y_i$ maggiore) | $\tilde{u}_i > 0$               | $\tilde{\pi}_i = \tau$               |
| sotto la stima ( $y_i$ minore)   | $\tilde{v}_i > 0$               | $\tilde{\pi}_i = -(1 - \tau)$        |
| sulla stima (interpolata)        | $\tilde{u}_i = \tilde{v}_i = 0$ | $-(1 - \tau) < \tilde{\pi}_i < \tau$ |

# I punti di appoggio

- ▶ Le osservazioni interpolate sono i **punti di appoggio**
- ▶ Sono le uniche il cui duale non è incollato a un estremo, e sono loro a determinare la stima
- ▶ In generale sono  $p + 1$ , tante quante le variabili libere del modello
- ▶ Spostare una qualunque delle altre osservazioni, purché resti dal suo lato della stima, non cambia nulla

## I duali sullo storico della panetteria

Retta con la sola temperatura,  $\tau = 1/2$ :

|                                              |          |
|----------------------------------------------|----------|
| osservazioni sopra la retta ( $\pi = +0,5$ ) | 29       |
| osservazioni sotto la retta ( $\pi = -0,5$ ) | 29       |
| osservazioni interpolate ( $= p + 1$ )       | 2        |
| <hr/>                                        |          |
| somma dei duali                              | 0,000000 |
| somma dei duali per la temperatura           | 0,000000 |

Valore duale 616,9960 = valore primale 616,9960 (dualità forte)

# Il duale dell'intercetta è la proprietà del quantile (1/2)

- ▶ La condizione  $\sum_i \tilde{\pi}_i = 0$  è il duale dell'intercetta
- ▶ È la proprietà del quantile scritta in forma algebrica: sostituendo i valori della tabella

$$\tau n_+ - (1 - \tau) n_- + \sum_{i \text{ interpolate}} \tilde{\pi}_i = 0$$

dove  $n_+$  e  $n_-$  contano le osservazioni sopra e sotto la stima



## Il duale dell'intercetta è la proprietà del quantile (2/2)

- ▶ A meno dei  $p + 1$  punti di appoggio la stima lascia quindi sotto di sé una frazione  $\tau$  delle osservazioni
- ▶ Con  $\tau = 1/2$ , metà sopra e metà sotto (29 e 29 nell'esempio)
- ▶ La condizione  $\sum_i \tilde{\pi}_i x_{ij} = 0$  dice la stessa cosa caratteristica per caratteristica: il segno degli scostamenti non deve avere alcun legame residuo con i dati

# Punti di appoggio e support vector

- ▶ I punti di appoggio sono, per la regressione, quello che i support vector sono per la classificazione
- ▶ Pochissime osservazioni sostengono la soluzione e le altre potrebbero sparire senza cambiarla
- ▶ La differenza è che qui il problema è un LP e non un QP, ma la lettura è identica
- ▶ È la stessa complementarità vista nei richiami

# Lo scarto come strumento diagnostico

- ▶ Stimiamo il modello con tutte e tre le caratteristiche sui 60 giorni:

$$\text{domanda} = 276,46 - 3,97 \text{ temp.} - 23,12 \text{ prezzo} + 28,51 \text{ weekend}$$

- ▶ Scarto assoluto: al più 23,2 pezzi nei giorni normali, almeno 67,5 nei cinque giorni di sciopero
- ▶ Una soglia a 40 pezzi isola esattamente i giorni 12, 23, 30, 42, 47: sono i giorni di sciopero
- ▶ Il modello li trova senza sapere nulla degli scioperi

# Riepilogo

- ▶ Ogni duale vive nella finestra  $[-(1 - \tau), \tau]$
- ▶ Le osservazioni interpolate ( $p + 1$  in generale) sono i punti di appoggio e determinano la stima
- ▶  $\sum_i \tilde{\pi}_i = 0$  è la proprietà del quantile
- ▶ Lo scarto del modello robusto individua i giorni anomali

# Regressione quantile e scorta di sicurezza

# Introduzione: Regressione quantile

- ▶ Cambiando  $\tau$  si stima un quantile diverso della domanda
- ▶ Con  $\tau$  pari al frattile critico del newsvendor si ottiene direttamente la quantità da produrre
- ▶ La differenza con la mediana è la scorta di sicurezza

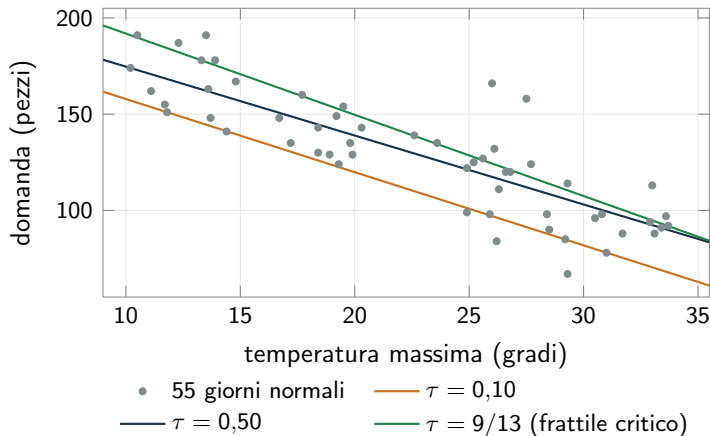
## Il modello a tre caratteristiche per diversi $\tau$

Sui 55 giorni normali; l'ultima colonna verifica la proprietà del quantile.

| $\tau$ | intercetta | temp. | prezzo | weekend | quota sotto |
|--------|------------|-------|--------|---------|-------------|
| 0,10   | 269,29     | -4,04 | -24,71 | +37,05  | 0,073       |
| 0,50   | 272,01     | -3,85 | -22,24 | +28,74  | 0,455       |
| 9/13   | 281,19     | -3,96 | -23,21 | +31,47  | 0,673       |
| 0,90   | 287,49     | -3,57 | -25,69 | +27,98  | 0,873       |

- ▶  $9/13 = 0,6923$  è il frattile critico della panetteria
- ▶ “quota sotto”: frazione di osservazioni che cade sotto la stima

# Una retta per ogni quantile: il ventaglio della domanda





# Come leggere il grafico

- ▶ Le rette stimate con la sola temperatura per tre valori di  $\tau$
- ▶ Ciascuna lascia sotto di sé la frazione corrispondente di osservazioni
- ▶ La retta verde, con  $\tau$  pari al frattile critico della panetteria, è la quantità da produrre giorno per giorno

## Un giorno caldo di weekend a prezzo pieno

28 gradi, prezzo 3,00: il modello dà due numeri diversi a seconda di  $\tau$ .

|                                                 |             |
|-------------------------------------------------|-------------|
| domanda mediana prevista                        | 126,3 pezzi |
| quantile 0,6923 previsto (quantità da produrre) | 132,1 pezzi |
| scorta di sicurezza                             | 5,8 pezzi   |
| quantile 0,6923 senza caratteristiche           | 148,0 pezzi |

## Il quantile condizionato (1/2)

- ▶ La regola del quantile del newsvendor resta valida, ma il numero a cui si applica cambia
- ▶ Il quantile calcolato su tutto lo storico dice di produrre 148 pezzi
- ▶ Quello *condizionato* alle condizioni del giorno ne chiede 132
- ▶ Sedici pezzi al giorno di invenduto in meno, senza toccare i costi né la regola decisionale: solo usando l'informazione che si ha già

## Il quantile condizionato (2/2)

- ▶ La differenza fra la stima mediana e quella al frattile critico, 5,8 pezzi, è la **scorta di sicurezza**
- ▶ Il modello la calcola direttamente, senza passare da ipotesi sulla distribuzione

# Riepilogo

- ▶ Ogni  $\tau$  dà una retta che lascia sotto di sé circa una frazione  $\tau$  delle osservazioni
- ▶ Con  $\tau =$  frattile critico si ottiene la quantità da produrre, condizionata alle condizioni del giorno
- ▶ Scorta di sicurezza = quantile al frattile critico – mediana, senza ipotesi sulla distribuzione

# Selezione delle caratteristiche con un budget

# Introduzione: Selezione delle caratteristiche

- ▶ Aggiungendo caratteristiche il modello migliora sempre sui dati storici, anche quando sono irrilevanti
- ▶ Con abbastanza libertà finisce per inseguire il rumore
- ▶ Un modo per governare il fenomeno è mettere un *budget* sui coefficienti



## Nuove variabili e nuovo dato

Servono  $p$  nuove variabili non negative:

$z_j =$  budget di coefficiente assegnato alla caratteristica  $j$

$$\forall j \in \{1, \dots, p\}$$

e il dato  $t \in \mathbb{Q}_{\geq 0}$ , budget complessivo.



# I vincoli di budget

Al modello LP di regressione quantile si aggiungono i vincoli

$$-z_j \leq w_j \leq z_j, \quad \forall j \in \{1, \dots, p\}$$

$$\sum_{j=1}^p z_j \leq t$$

$$z_j \geq 0, \quad \forall j \in \{1, \dots, p\}$$

- ▶ I primi costringono  $z_j$  a essere almeno  $|w_j|$  (all'ottimo vale esattamente quello, perché  $z_j$  consuma budget)
- ▶ Il vincolo  $\sum_j z_j \leq t$  distribuisce il budget fra le caratteristiche
- ▶ Il modello resta un LP

# Standardizzare le caratteristiche

## Osservazione 1: Unità di misura diverse

*Il budget somma coefficienti di caratteristiche misurate in unità diverse: gradi, euro, indicatori 0/1. Senza standardizzare, il vincolo  $\sum_j z_j \leq t$  confronterebbe grandezze incommensurabili e la selezione dipenderebbe dalle unità di misura.*

*Qui ogni caratteristica è portata a media nulla e deviazione standard unitaria, quindi ogni coefficiente si legge come pezzi per deviazione standard della caratteristica.*

# Quattro caratteristiche irrilevanti

- ▶ Alle tre caratteristiche vere se ne aggiungono quattro senza alcun legame con la domanda:
  - ▶ follower sui social
  - ▶ pioggia in una regione vicina
  - ▶ indice di borsa
  - ▶ giorno del mese
- ▶ Al crescere del budget si osserva quali entrano

## Coefficienti al crescere del budget (1/2)

Caratteristiche vere:

| budget | temperatura | prezzo | weekend |
|--------|-------------|--------|---------|
| 10     | -10,00      | 0,00   | 0,00    |
| 20     | -18,16      | -1,51  | 0,00    |
| 30     | -22,43      | -4,45  | 2,35    |
| 45     | -26,98      | -8,22  | 9,09    |

## Coefficienti al crescere del budget (2/2)

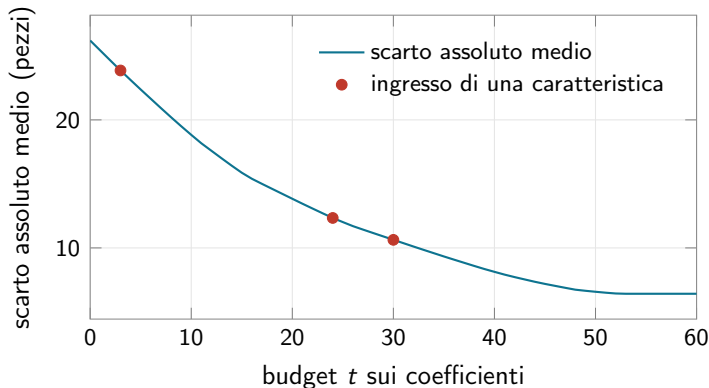
Caratteristiche irrilevanti:

| budget | follower | pioggia | borsa | giorno del mese |
|--------|----------|---------|-------|-----------------|
| 10     | 0,00     | 0,00    | 0,00  | 0,00            |
| 20     | 0,00     | -0,33   | 0,00  | 0,00            |
| 30     | 0,00     | -0,77   | 0,00  | 0,00            |
| 45     | 0,00     | -0,63   | 0,00  | -0,09           |

## Scarto medio e prezzo ombra del budget

| budget | scarto medio (pezzi) | prezzo ombra (pezzi per unità) |
|--------|----------------------|--------------------------------|
| 5      | 22,37                | −19,952                        |
| 10     | 18,83                | −18,665                        |
| 20     | 13,84                | −10,658                        |
| 30     | 10,63                | −7,271                         |
| 45     | 7,19                 | −4,197                         |

# Il prezzo della complessità: errore contro budget



# Come leggere il grafico

- ▶ Lo scarto assoluto medio in funzione del budget sui coefficienti
- ▶ Una curva convessa e decrescente, come il valore ottimo di un LP al variare del termine noto
- ▶ I punti rossi segnano il budget a cui entrano, nell'ordine, temperatura ( $t = 3$ ), prezzo ( $t = 24$ ) e weekend ( $t = 30$ )



## Il prezzo della complessità (1/2)

- ▶ Il prezzo ombra del vincolo  $\sum_j z_j \leq t$  è il **prezzo della complessità**: quanti pezzi di errore si risparmiano per ogni unità di budget in più
- ▶ Vale  $-19,95$  pezzi per unità quando il budget è scarso e  $-4,20$  quando è abbondante
- ▶ Le prime unità comprano la temperatura, che spiega quasi tutto; le ultime comprano rumore

## Il prezzo della complessità (2/2)

- ▶ Le tre caratteristiche vere entrano nell'ordine della loro importanza: temperatura, prezzo, weekend
- ▶ Nessuna delle quattro irrilevanti supera i 2 pezzi per deviazione standard finché il budget non diventa palesemente eccessivo
- ▶ Il budget da scegliere non è quello che minimizza l'errore storico, ma quello oltre il quale il prezzo ombra diventa trascurabile

# Riepilogo

- ▶ Un budget  $t$  sulla somma dei  $|w_j|$  seleziona le caratteristiche, restando in un LP
- ▶ Le caratteristiche vanno standardizzate prima
- ▶ Il prezzo ombra del budget è il prezzo della complessità
- ▶ Si sceglie il budget oltre il quale il prezzo ombra diventa trascurabile

# Esercizi

# Introduzione: Esercizi

- ▶ Gli esercizi mettono alla prova i concetti del capitolo
- ▶ Si risolvono a mano o con lo script del laboratorio e Gurobi
- ▶ Toccano il quantile a mano, i punti di appoggio, i costi asimmetrici, la convessità del budget e la validazione

## Esercizio: quantile a mano

- ▶ Con i sette giorni dell'esempio

88, 96, 104, 112, 120, 132, 148

e  $\tau = 1/2$ , calcolare a mano la mediana, il valore ottimo dell'obiettivo e i sette duali

- ▶ Verificare con lo script che la somma dei duali sia nulla

## Esercizio: punti di appoggio

- ▶ Stimare il modello con la sola temperatura e con  $\tau = 1/2$
- ▶ Spostare di +30 pezzi un'osservazione che sta sopra la retta e rieseguire: la stima cambia?
- ▶ E se si sposta di -30 pezzi uno dei due punti di appoggio?
- ▶ Spiegare con gli scarti complementari

## Esercizio: costo dell'errore asimmetrico

- ▶ La panetteria valuta di svendere l'invenduto a fine giornata, portando  $c_o$  da 4 a 2 €
- ▶ Ricalcolare  $\alpha^*$  e rieseguire la regressione quantile
- ▶ Di quanti pezzi cambia la produzione del giorno tipo?



## Esercizio: budget e convessità

- ▶ Tracciare il valore ottimo dell'LP con budget per  $t \in \{0, 1, \dots, 60\}$
- ▶ Verificare che sia convesso e lineare a tratti
- ▶ Individuare i punti di rottura e mostrare che coincidono con i budget a cui il prezzo ombra cambia valore

## Esercizio: validazione

- ▶ Dividere i 55 giorni normali in stima (40) e verifica (15)
- ▶ Per  $t \in \{5, 10, \dots, 55\}$  tracciare lo scarto assoluto medio sui due insiemi
- ▶ Quello di stima è monotono in  $t$ ? E quello di verifica?
- ▶ Quale budget si sceglie?

# Riepilogo finale (1/2)

## Il modello:

- ▶ Regressione quantile come LP:  $u_i, v_i \geq 0$  pagati  $\tau$  e  $1 - \tau$
- ▶ Senza caratteristiche: il quantile empirico

## Robustezza:

- ▶ Gli scarti assoluti ignorano i giorni anomali, i minimi quadrati no
- ▶ Lo scarto del modello robusto individua le anomalie

## Riepilogo finale (2/2)

### Lettura duale:

- ▶ Duali nella finestra  $[-(1 - \tau), \tau]$ ;  $p + 1$  punti di appoggio
- ▶  $\sum_i \tilde{\pi}_i = 0$  è la proprietà del quantile

### Decisioni:

- ▶  $\tau$  = frattile critico: quantità da produrre e scorta di sicurezza
- ▶ Budget sui coefficienti: il prezzo ombra è il prezzo della complessità